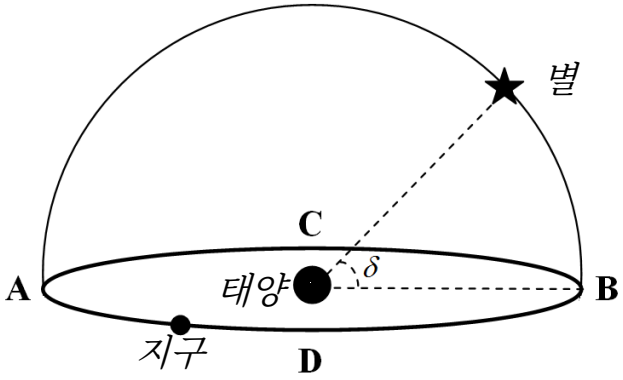


그림에서 각 φ는 주기적으로 변한다. 최솟값 δ는 점 D에서 나타나고, 값 $\pi/2$는 점 B에서, 최댓값 $\pi-\delta$는 점 C에서 나타난다. 마지막으로 값 $\pi/2$는 점 A에서 나타난다. 따라서 천구에서 별의 겉보기 위치는 반장축의 각크기가 다음과 같은 타원을 따라 변한다

$$a_1 = \frac{V}{c} \tag{16}$$

및

$$a_2 = \frac{V}{c}\sin\delta\,. \tag{17}$$

주어진 수치를 대입하면

$$\delta = \arcsin\left(\frac{a_2}{a_1}\right) = 64.2°\,. \tag{18}$$

2.4 **[2,2점]** 도플러 효과의 식 (12)에 따라 $\varphi = 0$ 에서의 상대 진동수 변화는

$$\left(\frac{\Delta\omega}{\omega}\right)_D = 1-\sqrt{\frac{1-v_X/c}{1+v_X/c}} \approx 9.95\times10^{-3}. \tag{19}$$

따라서 도플러 효과만으로는 별 스펙트럼의 적색편이를 완전히 설명할 수 없다. 빛이 별 표면을 벗어날 때 중력 적색편이로 광자의 진동수가 낮아진다고 가정하는 것이 자연스럽다.

등가 원리에 따라 광자의 중력 질량은

$$m_{ph} = \frac{\hbar\omega}{c^2}, \tag{20}$$

별에서 거리 r에 있는 광자에 작용하는 중력은 뉴턴 법칙에 따라 다음과 같다

$$F = G\frac{m_{ph}M}{r^2}\,. \tag{21}$$

광자의 운동에 대한 에너지 보존 법칙은

$$\hbar d\omega = -F dr\,. \tag{22}$$

따라서

$$\frac{d\omega}{\omega} = -\frac{GM}{c^2}\frac{dr}{r^2}\,. \tag{23}$$

식 (B4.5)를 별의 반지름 R부터 ∞까지 적분하면 다음 식을 얻는다

$$\ln\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) = -\frac{GM}{c^2R}, \tag{24}$$

여기서 ω_0와 ω는 각각 별 표면과 별로부터 무한히 먼 거리에서의 광자 진동수이다.